¿Qué es exactamente una transformación de Cayley y como generalizarla?

Present:
Roberto García Antonio
CIMAT
59 congreso de la sociedad matemática mexicana.

Octubre 23, 2026

Definición 0.1

Un grupo de Lie G es una variedad diferencial G la cual cuenta con una estructura de grupo $(G, \cdot)$ de tal manera que el producto y la inversión

$$\cdot : G \times G \to G \qquad\qquad i : G \to G$$
$$(g_1, g_2) \mapsto g_1 \cdot g_2 \qquad\qquad g \mapsto g^{-1}$$

sean funciones suaves.

Grupos Clásicos: $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ y $\mathrm{SU}(1,1)$

El grupo especial lineal $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$

Es el grupo de matrices reales de 2×2 con determinante igual a 1:

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) \;\middle|\; ad - bc = 1 \right\}$$

Actúa transitivamente por transformaciones de Möbius en el semiplano superior $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) > 0\}$.

El grupo $\mathrm{SU}(1,1)$

Es el grupo de matrices complejas de 2×2 con determinante 1 que preservan la forma hermítica de signatura $(1,1)$:

$$\mathrm{SU}(1,1) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{2\times 2}(\mathbb{C}) \;\middle|\; |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1 \right\}$$

Definición 0.2

Sea G un grupo (no necesariamente topológico) y X un conjunto. Una acción izquierda de G sobre X es una función $\varphi : G \times X \to X$, la cual denotamos por $(g, x) \mapsto g \cdot x$, con las siguientes propiedades:

- $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x \quad (\forall x \in X) \quad y \quad (\forall g_1, g_2 \in G)$,
- $1 \cdot x = x \quad (\forall x \in X)$.

Definición 0.3

Sea G un grupo que actúa por la izquierda sobre un espacio X. Diremos que la acción es transitiva si para cualesquiera $x, y \in X$ existe un $g \in G$ tal que

$$x = g \cdot y.$$

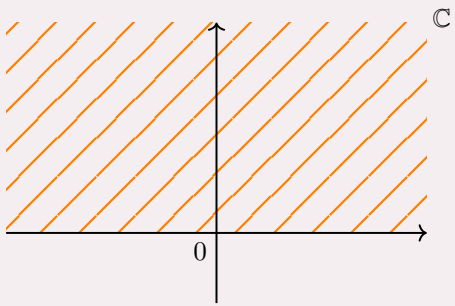
Acción de $SL(2,\mathbb{R})$ sobre $\mathbb{H}$

Ejemplo 1

El grupo $SL(2,\mathbb{R})$ actúa suavemente sobre el semi-plano superior $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \mathsf{Im}\ z > 0\}$, por medio de transformaciones de Möbius, es decir,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot z = \frac{az+b}{cz+d}.$$

Esta acción es transitiva.



Acción de $SU(1,1)$ sobre el disco unitario

Transformaciones de Möbius

El grupo $SU(1,1)$ actúa sobre el disco unitario $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ mediante transformaciones fraccionarias lineales.

Para un elemento $g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in SU(1,1)$ y un punto $z \in \mathbb{D}$, la acción está dada por:

$$g \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\bar{\beta} z + \bar{\alpha}}$$

El disco y la semiplano como cocientes de grupos de Lie I

El disco unitario $\mathbb{D}$

Consideremos

$$\mathrm{K} = \left\{ \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix} \middle| \, \theta \in \mathbb{R} \right\} \cong \mathrm{U}(1)$$

Podemos identificar el disco con el espacio homogéneo:

$$\mathbb{D} \cong \mathrm{SU}(1,1)/\mathrm{U}(1)$$

El disco y la semiplano como cocientes de grupos de Lie II

El semiplano superior $\mathbb{H}$

Consideremos el subgrupo

$$\mathrm{K}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \middle| \, \theta \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{SO}(2)$$

Podemos identificar el semiplano superior con el cociente

$$\mathbb{H} \cong \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\mathrm{SO}(2)$$

Dominios simétricos acotados- Versión ligera

Definición 0.4

Un dominio simétrico acotado Ω es un subconjunto abierto de $\mathbb{C}^n$ de la forma G/K, con G un grupo conexo semisimple, de tal manera que G actue por biholomorfismos en Ω

Transformada de Cayley

Definición 0.5

La transformada de Cayley es el mapeo biholomorfo $\phi : \mathbb{H} \to \mathbb{D}$ desde el semiplano superior hacia el disco unitario, definido por:

$$\phi(z) = \frac{z - i}{z + i}$$

cuya transformada inversa $\phi^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{H}$ está dada por:

$$z = i\frac{1 + w}{1 - w}$$

¿Cómo se generaliza?

Definición 0.6 (Álgebra de Jordan)

Un álgebra de Jordan es un álgebra no asociativa A sobre un campo (usualmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) equipada con un producto bilineal $\circ$ que satisface dos axiomas para todo $x, y \in A$:

1. Conmutatividad: $x \circ y = y \circ x$
2. Identidad de Jordan: $(x \circ y) \circ (x \circ x) = x \circ (y \circ (x \circ x))$

Ejemplo: Matrices complejas autoadjuntas con el producto especial $x \circ y = \frac{1}{2}(xy + yx)$.

Dominios de Siegel (de tipo tubo :D)

Definición 0.7 (Dominio de Tipo Tubo)

Sea $\Omega \subset V$ un cono simétrico (abierto, convexo, propio y homogéneo). Se define el dominio tubo $T_\Omega = V + i\Omega$, donde V es un espacio vectorial real

Notemos que $T_\Omega \subset V^{\mathbb{C}} = V + iV$

En esta caso T_Ω es un dominio simétrico, es una forma de generalizar el semiplano. Puesto que $T_{\mathbb{R}^+} = \mathbb{H}$

El mapeo p:

$$p(z) = (z - ie)(z + ie)^{-1},$$

es un isomorfismo holomorfo del tubo T_Ω sobre el dominio $\mathcal{D}$.

Un poco más allá

Con un poco más de teoría de álgebras de Lie podemos definir una transformada de Cayley generalizada que ya no sea valida solo para las de tipo tubo. Puede leerse [KWU64]

Gracias por su atención :D

[KWU64] A. Korányi, J.A. Wolf, and Berkeley. Department of Mathematics University of California. Realization of Hermetian Symmetric Spaces as Generalized Half-planes. Department of Mathematics, University of California, 1964. URL: https://books.google.com.mx/books?id=_6tGHAAACAAJ.

[Con94] J.B. Conway. A Course in Functional Analysis. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1994. ISBN: 9780387972459. URL: https://books.google.com.mx/books?id=ix4P1e6AkeIC.

[Kna01] A.W. Knapp. Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples. Princeton landmarks in mathematics and physics. Princeton University Press, 2001. ISBN: 9780691090894. URL: https://books.google.com.mx/books?id=QCcW1h835pwC.

[Lee12] J. Lee. Introduction to Smooth Manifolds. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2012. ISBN: 9781441999825. URL: https://books.google.com.mx/books?id=xygVcKGPsNwC.